

Reporte de análisis de uso de los agentes.

- ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

Ninguno de mis agentes pudo salir con el oro del mapa, sólo el que está basado en un modelo. El más “cercano” a hacerlo fue el utility-based agent.

Razón: Creo que es la manera en que diseñé el mapa. Al poner Wumpus, pozos y oro tan cerca, el agente percibe olores (peligro) en pasos consecutivos.

- ¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?

Más que nada lo atribuyo a su limitado conjunto de acciones basadas en condiciones como la cercanía del Wumpus y los pozos. Al ser las condiciones muy estrictas con respecto a lo que se encuentra alrededor, se tiene una manera muy limitada de ver el problema. Este diseño en especial provoca bucles infinitos al volver a la posición inicial después de pocas iteraciones. La clave aquí, creo yo, está en que el agente no cuenta con algún tipo de “memoria” que le permita saber qué condiciones ya fueron vistas y, por tanto, descartarlas. El diseño del problema es igual un factor: al haber brisas/olores, el agente no puede saber a ciencia cierta de donde provienen, sino solo estimar donde podría estar (casillas adyacentes). ¿Cómo hacer que el agente consiga el oro? Básicamente haciendo a mano un mapa que se sabe que funcionará. Pero eso descartaría el objetivo último del agente: que haga las cosas él mismo en un ambiente que no esté diseñado con todas las condiciones posibles.

- ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Mientras más lejos se encuentren los pozos de la posición inicial, mejor. En esos casos, el agente puede hacer un mejor mapeo del mundo y “explorarlo” con menor riesgo de caerse en un pozo o toparse con el Wumpus. Cuando acercamos los pozos a la casilla de inicio (1,1), el agente percibe peligro desde el comienzo de su trayecto. En este contexto, el agente va a detenerse, sin conseguir oro.

Evidencias de uso de los agentes en mi nuevo diseño de mapa.

4.1 Simple Reflex Agent

```

-----
Action: TurnRight
Step 298 Score -298.0 IN CAVE
 4 | P G . .
 3 | . . W .
 2 | . . P .
 1 | . . > P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 299 Score -299.0 IN CAVE
 4 | P G . .
 3 | . . W .
 2 | . . P .
 1 | . . v P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 300 Score -300.0 IN CAVE
 4 | P G . .
 3 | . . W .
 2 | . . P .
 1 | . . < P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=300 score=-300.0
PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

4.2 Model-based Agent

```

-----
Action: TurnLeft
Step 298 Score -298.0 IN CAVE
 4 | P G . .
 3 | > . W .
 2 | . . P .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 299 Score -299.0 IN CAVE
 4 | P G . .
 3 | ^ . W .
 2 | . . P .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 300 Score -300.0 IN CAVE
 4 | P G . .
 3 | < . W .
 2 | . . P .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=300 score=-300.0

```

4.3 Goal-based Agent

```

-----
Action: TurnLeft
Step 298  Score -298.0  IN CAVE
 4 | P  G  .  .
 3 | >  .  W  .
 2 | .  .  P  .
 1 | .  .  .  P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 299  Score -299.0  IN CAVE
 4 | P  G  .  .
 3 | ^  .  W  .
 2 | .  .  P  .
 1 | .  .  .  P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 300  Score -300.0  IN CAVE
 4 | P  G  .  .
 3 | <  .  W  .
 2 | .  .  P  .
 1 | .  .  .  P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=300  score=-300.0

```

4.4 Utility-based Agent

```

 4 | P  G  .  .
 3 | .  .  W  .
 2 | ^  .  P  .
 1 | .  .  .  P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1  (ok)
-----
Action: Forward
Step 11  Score -11.0  IN CAVE
 4 | P  G  .  .
 3 | ^  .  W  .
 2 | .  .  P  .
 1 | .  .  .  P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (moved)
-----
Action: Forward
Step 12  Score -1012.0  DEAD
 4 | ^  G  .  .
 3 | .  .  W  .
 2 | .  .  P  .
 1 | .  .  .  P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1001  (fell_in_pit)
-----
Result: died without gold  steps=12  score=-1012.0

```